

信息学中的概率统计

第六讲

2026年10月9日 笔记

1. 分布函数

给定随机变量 X ，定义

$$F_{X(x)} = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R},$$

称 F_X 为 X 的**分布函数**，也称**累积分布函数**。分布函数同时适用于离散随机变量、连续随机变量和混合型随机变量。

分布函数记录了随机变量落在半直线 $(-\infty, x]$ 内的概率。知道 F_X 以后，可以计算任意区间上的概率，因此它完整确定了 X 的分布。

1.1. 基本例子

1.1.1. 例：圆盘内随机点到圆心的距离

在半径为 r 的圆盘内均匀随机取一点，令 X 为该点到圆心的距离。对于 $0 \leq x \leq r$ ，事件 $X \leq x$ 表示随机点落在半径为 x 的同心圆盘内，因此

$$F_{X(x)} = P(X \leq x) = \frac{\pi x^2}{\pi r^2} = \left(\frac{x}{r}\right)^2.$$

完整写成

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \left(\frac{x}{r}\right)^2 & 0 \leq x \leq r. \\ 1 & x > r \end{cases}$$

1.1.2. 例：区间上的均匀分布

若 X 在 $[0, 1]$ 上均匀取值，则

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1. \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

1.1.3. 例：几何分布

若 $X \sim G(p)$ ，即

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

则对整数 $n \geq 1$,

$$F_{X(n)} = P(X \leq n) = 1 - P(X > n) = 1 - (1-p)^n.$$

由于 X 只取正整数值，分布函数为阶梯函数：

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor} & x \geq 1. \end{cases}$$

1.2. 分布函数的性质

任意分布函数 F 都满足以下性质。

- 有界性:

$$0 \leq F(x) \leq 1.$$

- 两端极限:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

- 单调不减: 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。

- 右连续: 对任意 x_0 ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0).$$

单调性的证明: 若 $x_1 < x_2$, 则事件 $\{X \leq x_1\}$ 包含在事件 $\{X \leq x_2\}$ 中。由概率的单调性,

$$P(X \leq x_1) \leq P(X \leq x_2).$$

右连续性的证明: 取 x_n 单调下降到 x_0 。事件

$$A_n = \{X \leq x_n\}$$

也单调下降, 并且

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{X \leq x_0\}.$$

由概率的上连续性,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = F(x_0).$$

反过来, 任何满足以上四条性质的函数, 都是某个随机变量的分布函数。

1.2.1. 例: 判断候选分布函数

考虑

$$F(x) = \frac{\arctan(x)}{\pi} + \frac{1}{2}.$$

因为 $\arctan(x)$ 单调递增且连续, 并且

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2},$$

所以 F 单调递增、连续, 且两端极限分别为0, 1。因此它是一个分布函数。

1.3. 用分布函数计算概率

定义左极限

$$F(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = P(X < a).$$

于是

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a),$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a^-),$$

$$P(X = a) = F(a) - F(a^-),$$

$$P(X \geq a) = 1 - F(a^-),$$

$$P(X > a) = 1 - F(a).$$

分布函数在 a 处的跳跃高度正好等于 $P(X = a)$ 。因此离散随机变量的分布函数通常有跳跃, 而连续随机变量在任意单点上的概率为0, 其分布函数连续。

2. 连续随机变量与概率密度

如果存在非负函数 f_X , 使得

$$F_{X(x)} = \int_{-\infty}^x f_{X(t)} dt,$$

则称 X 为**连续随机变量**, f_X 称为 X 的**概率密度函数**。

这里的“连续”指分布可以由密度积分表示。密度 $f_{X(x)}$ 本身不是概率, 它描述单位长度附近的概率强度。

2.1. 概率密度的性质

概率密度满足

$$f_{X(x)} \geq 0$$

以及

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X(x)} dx = 1.$$

若 F_X 在 x 处可导, 则

$$f_{X(x)} = F_{X'}(x).$$

更直观地, 对于很小的 $\Delta x > 0$,

$$P(x < X \leq x + \Delta x) = F_{X(x+\Delta x)} - F_{X(x)} \approx f_{X(x)} \Delta x.$$

2.2. 区间概率与单点概率

对 $a < b$,

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f_{X(x)} dx.$$

因为单点集合的积分为0,

$$P(X = a) = \int_a^a f_{X(x)} dx = 0.$$

所以对连续随机变量, 区间端点是否包含不影响概率:

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b).$$

密度函数在有限个点上的取值也不影响积分, 因此不会改变分布函数。

2.3. 基本例子

2.3.1. 圆盘距离的密度

前面得到

$$F_{X(x)} = \left(\frac{x}{r}\right)^2, \quad 0 \leq x \leq r.$$

求导可得

$$f_{X(x)} = \begin{cases} 2\frac{x}{r^2} & 0 < x < r \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

距离越大，对应的圆环面积越大，所以密度随 x 线性增加。

2.3.2. 区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布

$$f_{X(x)} = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

它的分布函数为

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}.$$

2.3.3. 例：确定归一化常数

设

$$f(x) = \frac{C}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

由密度的归一化条件，

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{C}{1+x^2} dx = C[\arctan(x)]_{-\infty}^{+\infty} = C\pi.$$

所以

$$C = \frac{1}{\pi}.$$

对应的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt = \frac{\arctan(x)}{\pi} + \frac{1}{2}.$$

这就是标准柯西分布的密度与分布函数。

3. 连续随机变量的数学期望与方差

3.1. 数学期望

若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_{X(x)} dx < \infty,$$

则定义

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X(x)} dx.$$

绝对可积条件保证正、负两部分不会以 $\infty - \infty$ 的方式产生不确定结果。

3.1.1. 例：[0, 1]上的均匀分布

$$E(X) = \int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}.$$

3.1.2. 例：柯西分布的期望不存在

标准柯西密度为

$$f_{X(x)} = \frac{1}{\pi(1+x^2)}.$$

虽然被积函数 $xf_{X(x)}$ 是奇函数，但

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f_{X(x)} \, dx = \infty.$$

因此 $E(X)$ 不存在，不能仅凭对称性把它写成0。

3.2. 随机变量函数的期望

若 $Y = g(X)$ ，并且相应积分存在，则

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f_{X(x)} \, dx.$$

这条公式不要求先求 Y 的密度。

3.2.1. 例：均匀分布的二阶矩

若 X 在 $[0, 1]$ 上均匀分布，则

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}.$$

3.3. 期望的性质

只要相应期望存在，就有

- $E(c) = c$;
- $E(aX + b) = aE(X) + b$;
- $E(g_1(X) + g_2(X)) = E(g_1(X)) + E(g_2(X))$;
- 若 $X \leq Y$ ，则 $E(X) \leq E(Y)$ 。

期望的线性性由积分的线性性直接得到。例如

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (ax + b)f_{X(x)} \, dx \\ &= a \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{X(x)} \, dx + b \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X(x)} \, dx \\ &= aE(X) + b. \end{aligned}$$

3.4. 随机变量会在期望两侧取值

如果 $E(X)$ 有限，并且 X 不以概率1等于常数 $E(X)$ ，则

$$P(X < E(X)) > 0, \quad P(X > E(X)) > 0.$$

证明第一式： 假设 $P(X < E(X)) = 0$ ，则 $X \geq E(X)$ 几乎处处。又因为 X 不是常数，所以存在 $\varepsilon > 0$ 使得

$$P(X \geq E(X) + \varepsilon) > 0.$$

于是

$$\begin{aligned} E(X) &\geq E(X)P(X < E(X) + \varepsilon) \\ &\quad + (E(X) + \varepsilon)P(X \geq E(X) + \varepsilon) \\ &= E(X) + \varepsilon P(X \geq E(X) + \varepsilon) \\ &> E(X), \end{aligned}$$

矛盾。另一式同理。

3.5. 马尔可夫不等式

若 X 为非负随机变量，则对任意 $t > 0$,

$$P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}.$$

令 $t = aE(X)$ ，可写成

$$P(X \geq aE(X)) \leq \frac{1}{a}, \quad a > 0.$$

连续情形的证明：

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{+\infty} x f_{X(x)} dx \\ &\geq \int_t^{+\infty} x f_{X(x)} dx \\ &\geq t \int_t^{+\infty} f_{X(x)} dx \\ &= tP(X \geq t). \end{aligned}$$

两边除以 t 即得结论。

3.6. 方差与标准差

定义

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2),$$

标准差为

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}.$$

常用计算公式为

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

对常数 a, b ,

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad \sigma(aX + b) = |a| \sigma(X).$$

3.6.1. 例: $[0, 1]$ 上的均匀分布

由 $E(X) = \frac{1}{2}$ 和 $E(X^2) = \frac{1}{3}$,

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{12},$$

因此

$$\sigma(X) = \frac{1}{\sqrt{12}}.$$

3.7. 切比雪夫不等式

若 $\text{Var}(X) > 0$, 则对任意 $c > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq c\sigma(X)) \leq \frac{1}{c^2}.$$

证明: 对非负随机变量

$$Y = (X - E(X))^2$$

使用马尔可夫不等式:

$$\begin{aligned} P(|X - E(X)| \geq c\sigma(X)) &= P(Y \geq c^2 \text{Var}(X)) \\ &\leq \frac{E(Y)}{c^2 \text{Var}(X)} \\ &= \frac{1}{c^2}. \end{aligned}$$

4. 常用连续分布

4.1. 均匀分布

若随机变量 X 只在区间 (a, b) 上取值, 并且密度为常数, 则称 X 服从 (a, b) 上的均匀分布, 记作

$$X \sim U(a, b).$$

密度函数为

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

它的分布函数为

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}.$$

期望为

$$E(X) = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}.$$

二阶矩为

$$E(X^2) = \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}.$$

所以

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

4.2. 标准正态分布

定义密度函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

服从此密度的随机变量称为**标准正态随机变量**，记作

$$X \sim N(0, 1).$$

标准正态密度具有以下性质：

- $\varphi(x) \geq 0$ ，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$ ；
- $\varphi(-x) = \varphi(x)$ ，即关于 y 轴对称；
- 最大值在 $x = 0$ 处取得；
- 当 $|x| \rightarrow \infty$ 时， $\varphi(x) \rightarrow 0$ 。

归一化证明：令

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx.$$

则

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy.$$

改用极坐标 $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$ ，面积元为 $r dr d\theta$ ，所以

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr d\theta \\ &= 2\pi \left[-e^{-\frac{r^2}{2}} \right]_0^{+\infty} \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

因为 $I > 0$ ，所以 $I = \sqrt{2\pi}$ ，从而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = 1.$$

由于 $x\varphi(x)$ 是奇函数，

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x) dx = 0.$$

又因为 $\varphi'(x) = -x\varphi(x)$ ，分部积分可得

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \varphi(x) dx \\
 &= - \int_{-\infty}^{+\infty} x \varphi'(x) dx \\
 &= -[x\varphi(x)]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \\
 &= 1,
 \end{aligned}$$

所以

$$\text{Var}(X) = 1.$$

标准正态分布函数记为

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) dt.$$

由对称性,

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$

常用概率为

$$\begin{aligned}
 P(|X| \leq 1) &= \Phi(1) - \Phi(-1) \approx 0.6827, \\
 P(|X| \leq 2) &\approx 0.9545, \\
 P(|X| \leq 3) &\approx 0.9973.
 \end{aligned}$$

切比雪夫不等式只给出

$$P(|X| \geq c) \leq \frac{1}{c^2}.$$

正态分布的精确尾概率比这个通用上界小得多。

4.3. 一般正态分布

对 $\mu \in \mathbb{R}$ 和 $\sigma > 0$, 定义

$$f_{X(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

称 X 服从均值为 μ 、方差为 σ^2 的正态分布, 记作

$$X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

令

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

则 $Y \sim N(0, 1)$ 。因此

$$P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

并且

$$E(X) = \mu, \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$

标准化证明： 令 $x = \mu + \sigma y$ ，则 $dx = \sigma dy$ 。因此 Y 的密度为

$$f_Y(y) = f_{X(\mu+\sigma y)} \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} = \varphi(y).$$

4.3.1. 随机变量的标准化

对任意期望为 μ 、标准差为 $\sigma > 0$ 的随机变量 X ，定义

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

由期望和方差的性质，

$$E(Z) = 0, \quad \text{Var}(Z) = 1.$$

标准化只保证均值为0、方差为1，并不保证 Z 服从正态分布。

例如，若 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的伯努利分布，即

$$P(X = 1) = P(X = 0) = \frac{1}{2},$$

则 $E(X) = \frac{1}{2}$ ， $\sigma(X) = \frac{1}{2}$ 。标准化后

$$Z = \frac{X - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 2X - 1.$$

因此

$$P(Z = 1) = P(Z = -1) = \frac{1}{2}.$$

这个分布称为拉德马赫分布。它的均值为0、方差为1，但不是正态分布。

4.4. 指数分布

对 $\lambda > 0$ ，若随机变量 X 的密度为

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases},$$

则称 X 服从参数为 λ 的指数分布，记作

$$X \sim \text{Exp}(\lambda).$$

分布函数为

$$F_{X(x)} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \end{cases}.$$

尾概率为

$$P(X > x) = e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

通过分部积分可以得到

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

4.4.1. 无记忆性

对 $s, t > 0$,

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t).$$

证明:

$$\begin{aligned} P(X > s + t \mid X > s) &= \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= e^{-\lambda t} \\ &= P(X > t). \end{aligned}$$

已经等待了 s 个时间单位, 不会改变接下来还需等待多久的分布。

4.4.2. 与泊松过程的关系

令 $N(t)$ 表示时间区间 $[0, t]$ 内设备发生故障的次数, 并假设

$$N(t) \sim \pi(\lambda t).$$

令 T_1 表示第一次故障发生的时间。事件 $T_1 \leq t$ 等价于 $N(t) \geq 1$, 所以

$$P(T_1 \leq t) = P(N(t) \geq 1) = 1 - P(N(t) = 0) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

因此

$$T_1 \sim \text{Exp}(\lambda).$$

更一般地, 令 T_n 表示第 n 次故障发生的时间。事件 $T_n \leq t$ 等价于 $N(t) \geq n$, 因此

$$F_{T_n}(t) = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

求导得到

$$f_{T_n}(t) = \lambda^n t^{n-1} \frac{e^{-\lambda t}}{(n-1)!}, \quad t \geq 0.$$

这正是形状参数为 n 、率参数为 λ 的伽玛分布。

4.5. 伽玛函数

对 $\alpha > 0$, 定义

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

它满足递推关系

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha).$$

证明: 分部积分, 取 $u = x^\alpha$ 、 $dv = e^{-x} dx$, 则

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha+1) &= \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx \\ &= [-x^\alpha e^{-x}]_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \\ &= \alpha \Gamma(\alpha).\end{aligned}$$

特别地,

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(n+1) = n!.$$

另有

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

因此对非负整数 n ,

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!} \sqrt{\pi}.$$

4.6. 伽玛分布

对 $\alpha, \lambda > 0$, 若 X 的密度为

$$f_{X(x)} = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases},$$

则称 X 服从形状参数为 α 、率参数为 λ 的伽玛分布, 记作

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda).$$

4.6.1. 验证归一化

令 $y = \lambda x$, 则 $dx = d\frac{y}{\lambda}$, 所以

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} f_{X(x)} dx &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-y} dy \\ &= 1.\end{aligned}$$

4.6.2. 期望和方差

$$\begin{aligned}E(X) &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\lambda \Gamma(\alpha)} \\ &= \frac{\alpha}{\lambda}.\end{aligned}$$

同理,

$$E(X^2) = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\lambda^2 \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

4.6.3. 特殊情形

- 当 $\alpha = 1$ 时, $\Gamma(1, \lambda)$ 就是 $\text{Exp}(\lambda)$ 。
- 当 $\alpha = n$ 为正整数时, 它描述泊松过程中第 n 次事件的到达时间。
- 当 $\alpha = \frac{n}{2}, \lambda = \frac{1}{2}$ 时, 得到自由度为 n 的卡方分布:

$$X \sim \chi^2(n).$$

它的期望和方差为

$$E(X) = n, \quad \text{Var}(X) = 2n.$$

- 当 $n = 1$ 时, 卡方密度为

$$f_{X(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0.$$

5. 连续随机变量的函数

给定连续随机变量 X 和函数 g , 令

$$Y = g(X).$$

求 Y 的分布时, 分布函数法通常最稳妥: 先计算

$$F_{Y(y)} = P(g(X) \leq y),$$

再对 y 求导得到 $f_{Y(y)}$ 。

5.1. 多个原像时概率相加

连续变量与离散变量有相同的基本思想: 如果多个不同的 x 映射到同一个 y , 这些原像附近的概率都要计入 Y 在 y 附近的概率。

5.1.1. 例: $Y = |X|$

若 X 在 $(-4, 4)$ 上均匀分布, 则

$$f_{X(x)} = \frac{1}{8}, \quad -4 < x < 4.$$

令 $Y = |X|$ 。对于 $0 < y < 4$, y 有两个原像 $x = y$ 和 $x = -y$, 所以

$$f_{Y(y)} = f_{X(y)} + f_{X(-y)} = \frac{1}{4}.$$

因此 $Y \sim U(0, 4)$ 。

5.1.2. 例: $Y = 2X$

仍设 $X \sim U(-4, 4)$ 。令 $Y = 2X$, 则 Y 的取值范围为 $(-8, 8)$ 。由于区间长度扩大为原来的两倍, 密度缩小为原来的一半:

$$f_{Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{16} & -8 < y < 8 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

密度不能像离散概率那样直接写成 $f_{Y(y)} = f_{X(\frac{y}{2})}$, 还必须乘上尺度修正因子 $\frac{1}{2}$ 。

5.1.3. 例: $Y = X^2$

若 $X \sim U(0, 1)$, 令 $Y = X^2$ 。对 $0 < y < 1$,

$$F_{Y(y)} = P(X^2 \leq y) = P(X \leq \sqrt{y}) = \sqrt{y}.$$

求导得到

$$f_{Y(y)} = \frac{1}{2\sqrt{y}}, \quad 0 < y < 1.$$

5.2. 单调变换公式

设连续随机变量 X 的密度为 f_X 。若 g 在 X 的取值区间上严格单调，其反函数为

$$h(y) = g^{-1}(y),$$

且 h 连续可导，则

$$f_{Y(y)} = f_{X(h(y))} |h'(y)|$$

在 Y 的取值范围内成立，范围外 $f_{Y(y)} = 0$ 。

严格递增时的证明：若 g 严格递增，则

$$\begin{aligned} F_{Y(y)} &= P(Y \leq y) \\ &= P(g(X) \leq y) \\ &= P(X \leq h(y)) \\ &= F_{X(h(y))}. \end{aligned}$$

两边求导，

$$f_{Y(y)} = f_{X(h(y))} h'(y).$$

严格递减时，不等号方向反转，求导会产生负号。用 $|h'(y)|$ 可以统一两种情况。

5.2.1. 例：正态变量的仿射变换

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad Y = aX + b, \quad a \neq 0,$$

则反函数为

$$h(y) = \frac{y-b}{a}, \quad |h'(y)| = \frac{1}{|a|}.$$

代入变换公式：

$$f_{Y(y)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma} e^{-\frac{(y-(a\mu+b))^2}{2a^2\sigma^2}}.$$

因此

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2).$$

5.2.2. 例：伽玛变量的尺度变换

若

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda), \quad Y = kX, \quad k > 0,$$

则 $h(y) = \frac{y}{k}$, $h'(y) = \frac{1}{k}$ 。因此

$$\begin{aligned} f_{Y(y)} &= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \left(\frac{y}{k}\right)^{\alpha-1} e^{-\lambda \frac{y}{k}} \frac{1}{k} \\ &= \frac{\left(\frac{\lambda}{k}\right)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\left(\frac{\lambda}{k}\right)y}. \end{aligned}$$

所以

$$Y \sim \Gamma\left(\alpha, \frac{\lambda}{k}\right).$$

5.3. 非单调变换

如果 g 不是一一映射，需要找出所有满足 $g(x_i) = y$ 的原像。若这些原像处 $g'(x_i) \neq 0$ ，则

$$f_{Y(y)} = \sum_{x_i: g(x_i)=y} \frac{f_{X(x_i)}}{|g'(x_i)|}.$$

每个原像都贡献一部分密度。

5.3.1. 例：正弦变换

设 X 的密度为

$$f_{X(x)} = \begin{cases} 2 \frac{x}{\pi^2} & 0 < x < \pi \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

令 $Y = \sin(X)$ 。显然 $0 < Y < 1$ 。对 $0 < y < 1$ ，方程 $\sin(x) = y$ 在 $(0, \pi)$ 内有两个解：

$$x_1 = \arcsin(y), \quad x_2 = \pi - \arcsin(y).$$

两处导数绝对值均为 $\sqrt{1-y^2}$ 。因此

$$\begin{aligned} f_{Y(y)} &= \frac{f_{X(x_1)}}{\sqrt{1-y^2}} + \frac{f_{X(x_2)}}{\sqrt{1-y^2}} \\ &= 2 \frac{\arcsin(y)}{\pi^2 \sqrt{1-y^2}} \\ &\quad + 2 \frac{\pi - \arcsin(y)}{\pi^2 \sqrt{1-y^2}} \\ &= \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, \quad 0 < y < 1. \end{aligned}$$

范围外 $f_{Y(y)} = 0$ 。

6. 本讲公式小结

- 分布函数： $F_{X(x)} = P(X \leq x)$ 。
- 区间概率： $P(a < X \leq b) = F_{X(b)} - F_{X(a)}$ 。
- 连续随机变量： $F_{X(x)} = \int_{-\infty}^x f_{X(t)} dt$ 。
- 数学期望： $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X(x)} dx$ 。
- 方差： $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ 。
- 均匀分布： $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ 。
- 正态标准化：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。
- 指数分布： $E(X) = \frac{1}{\lambda}$, $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ ，且具有无记忆性。

- 伽玛分布: $E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}$, $\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$ 。
- 单调变换: $f_{Y(y)} = f_{X(h(y))}|h'(y)|$, 其中 $h = g^{-1}$ 。